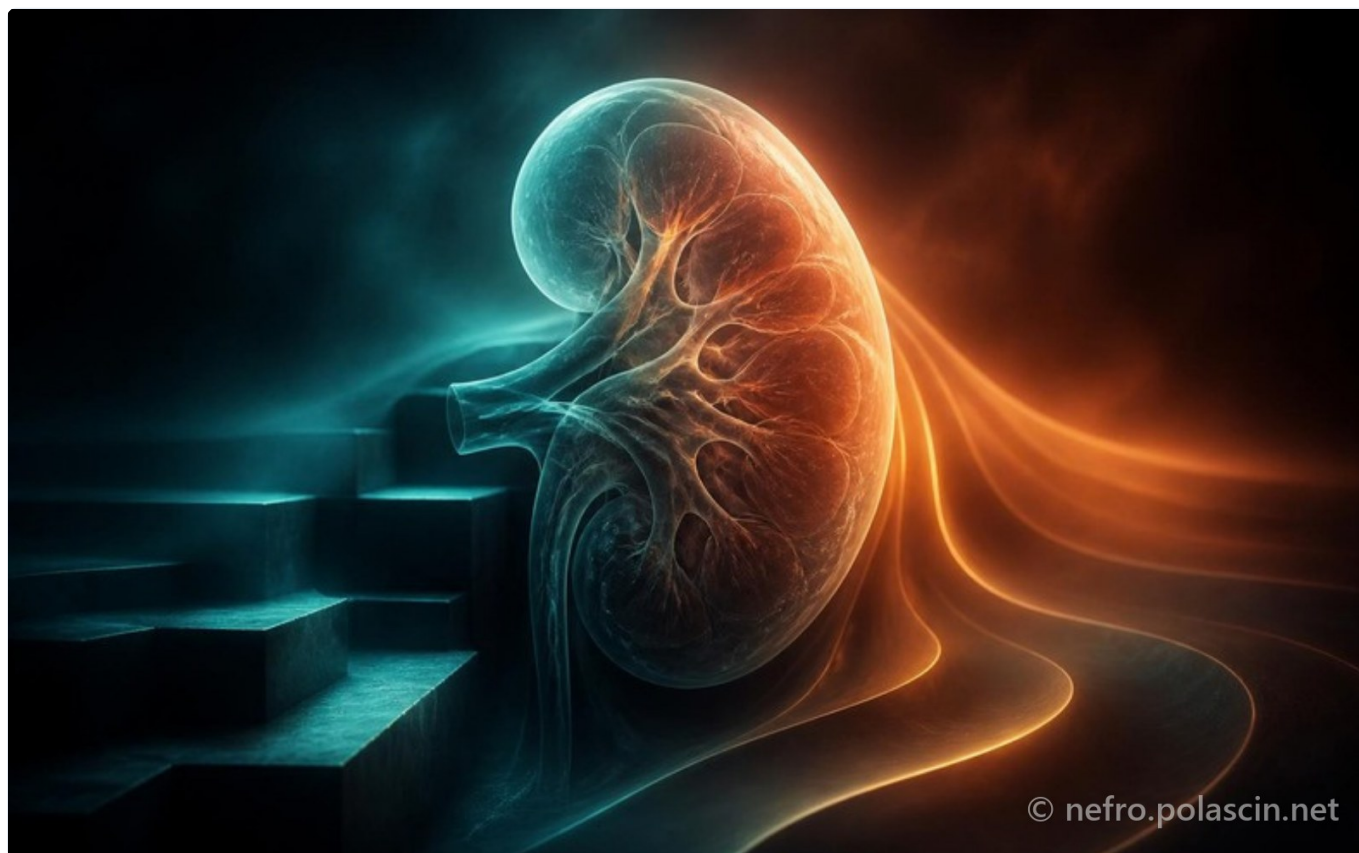


# KDIGO 2024: od štádií CKD k personalizovanému odhadu rizika

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín



Ilustračná scéna. Zaradenie do štádia hovorí menej než odhad rizika, ktorý počíta s viacerými faktormi naraz.

**Nové odporúčania KDIGO 2024 pre chronickú chorobu obličiek prinášajú dôležitý posun v klinickom uvažovaní. Hodnotenie pacienta sa nemá opierať iba o aktuálne štádium CKD podľa eGFR a albuminúrie, ale čoraz viac o individuálny odhad rizika progresie ochorenia a zlyhania obličiek.**

Chronická choroba obličiek, známa ako CKD, je heterogénne ochorenie. Dvaja pacienti s rovnakou hodnotou eGFR nemusia mať rovnakú prognózu. Rozhodujúca je albuminúria, vek, pohlavie, dynamika poklesu eGFR, prítomnosť diabetu, hypertenzie, kardiovaskulárnych ochorení, genetických faktorov a špecifických nefrologických diagnóz.

Práve preto nové odporúčania KDIGO 2024 zdôrazňujú používanie **externe validovaných predikčných modelov**. Ich úlohou je presnejšie odhadnúť riziko progresie CKD, potreby náhrady funkcie obličiek a vhodné načasovanie nefrologickej starostlivosti.

## Prečo už nestačí iba štádium CKD?

Klasifikácia CKD podľa kategórií eGFR a albuminúrie zostáva základom diagnostiky a stratifikácie rizika. Má však svoje limity. Samotná hodnota eGFR nemusí dostatočne vystihovať budúci priebeh ochorenia.

Pacient s eGFR 42 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a nízkou albuminúriou môže mať stabilné ochorenie počas mnohých rokov. Naopak, pacient s rovnakou eGFR, ale vysokou albuminúriou, diabetom, rýchlym poklesom filtračnej funkcie a špecifickou glomerulopatiou môže byť vo výrazne vyššom riziku progresie.

KDIGO 2024 preto odporúča, aby sa klinické rozhodovanie opieralo nielen o štádium CKD, ale aj o kvantifikované riziko vypočítané pomocou validovaných rovníc.

## KFRE: najpoužíwanejšia rovnica na predikciu zlyhania obličiek

Najvýznamnejším a najviac etablovaným nástrojom v odporúčaní KDIGO 2024 je **KFRE, Kidney Failure Risk Equation**, známa aj ako **Tangriho rovnica**.

KFRE odhaduje riziko zlyhania obličiek, teda riziko potreby dialýzy alebo transplantácie obličky v určenom časovom horizonte. Najčastejšie sa používa 2-ročné a 5-ročné riziko.

### Štvorparametrová KFRE

V bežnej klinickej praxi sa najčastejšie používa štvorparametrová verzia KFRE. Využíva tieto údaje:

- vek pacienta,
- pohlavie,
- eGFR,
- pomer albumínu ku kreatinínu v moči, teda uACR.

Táto verzia je praktická, pretože pracuje s údajmi, ktoré by mali byť dostupné pri štandardnom nefrologickom alebo internistickom vyšetrení pacienta s CKD.

### U koho sa KFRE používa?

KDIGO 2024 odporúča používať KFRE najmä u pacientov s CKD v kategóriách **G3 až G5**. Ide teda o pacientov s eGFR pod 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, u ktorých je potrebné presnejšie určiť riziko progresie a rozhodnúť o intenzite sledovania.

### Praktické prahové hodnoty podľa KDIGO 2024

Jedným z prínosov KDIGO 2024 je snaha prepojiť vypočítané riziko s konkrétnym klinickým rozhodnutím.

#### 5-ročné riziko zlyhania obličiek 3 až 5 %

Hodnota **5-ročného rizika zlyhania obličiek približne 3 až 5 %** môže slúžiť ako kritérium na odoslanie pacienta zo všeobecnej alebo internej ambulancie k nefrológovi.

Tento prístup je praktický najmä preto, že nie každý pacient s mierne zníženou eGFR potrebuje rovnakú intenzitu špecializovanej starostlivosti. Riziková kalkulácia môže pomôcť lepšie identifikovať tých, ktorí z nefrologického vyšetrenia pravdepodobne profitujú najviac.

#### 2-ročné riziko nad 10 %

Pri **2-ročnom riziku zlyhania obličiek nad 10 %** sa odporúča zvážiť intenzívnejší model starostlivosti vrátane multidisciplinárneho prístupu.

Ten môže zahŕňať nefrológa, diabetológa, kardiológa, nutričného terapeuta, všeobecného lekára, edukačnú sestru a v prípade potreby aj transplantačný tím.

#### 2-ročné riziko nad 40 %

Pri **2-ročnom riziku nad 40 %** je potrebné začať včas plánovať náhradu funkcie obličiek.

V praxi to znamená najmä:

- edukáciu pacienta o možnostiach liečby zlyhania obličiek,
- rozhovor o hemodialýze, peritoneálnej dialýze, konzervatívnej liečbe a transplantácii,
- plánovanie cievneho prístupu pri predpokladanej hemodialýze,
- zváženie peritoneálneho dialyzačného katétra pri preferencii peritoneálnej dialýzy,
- vyšetrenie vhodnosti na transplantáciu obličky,
- prípadné zaradenie na čakaciu listinu.

Výhodou rizikového prístupu je, že tieto rozhodnutia sa nemusia odkladať až do momentu veľmi nízkej eGFR. Umožňuje to pokojnejšie, bezpečnejšie a medicínsky lepšie načasované plánovanie.

## CKD-PC model: odhad rizika v skorších štádiách CKD

Pri skorších štádiách CKD, keď eGFR ešte nemusí byť výrazne znížená, môže byť predikcia zlyhania obličiek menej presná. Nie všetci pacienti v kategóriách G1 až G3 majú vysoké riziko progresie, no niektorí môžu napriek relatívne zachovanej eGFR postupovať rýchlo.

Pre tieto situácie sa uvádzajú modely vychádzajúce z dát **Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, CKD-PC**.

Tieto modely sa môžu používať najmä na odhad rizika:

- významného poklesu eGFR,
- napríklad 40 % poklesu eGFR,
- alebo kombinovaného výsledku zahrňajúceho zlyhanie obličiek.

Ich význam spočíva v tom, že pomáhajú lepšie zachytiť rizikových pacientov ešte predtým, ako sa dostanú do pokročilejších štádií CKD.

## Diagnózovo špecifické kalkulačky

KDIGO 2024 zároveň zdôrazňuje, že pri niektorých konkrétnych ochoreniach obličiek je vhodnejšie použiť špecifické, externe validované prognostické nástroje.

### IgA nefropatia

Pri IgA nefropatii má osobitné postavenie **International IgAN Prediction Tool**. Tento nástroj integruje klinické a histologické parametre a pomáha odhadnúť riziko progresie ochorenia u pacientov s IgA nefropatiou.

Jeho použitie je dôležité najmä preto, že IgA nefropatia má veľmi variabilný priebeh. U niektorých pacientov zostáva stabilná dlhé roky, u iných vedie k postupnej strate funkcie obličiek.

### Autozomálne dominantná polycystická choroba obličiek

Pri autozomálne dominantnej polycystickej chorobe obličiek (ADPKD) sa odporúča využívať modely zohľadňujúce najmä **celkový objem obličiek**, známy ako total kidney volume (TKV).

V klinickej praxi sa používajú najmä klasifikačné a predikčné nástroje vychádzajúce z Mayo klasifikácie. Pomáhajú odhadnúť rýchlosť progresie ADPKD a môžu mať význam pri výbere pacientov vhodných na špecifickú liečbu.

## Ďalšie validované modely

Okrem KFRE a diagnózovo špecifických nástrojov sa v odbornej literatúre diskutujú aj ďalšie predikčné modely.

Patria sem napríklad:

- modely využívajúce širšie spektrum rutinných laboratórnych parametrov,
- modely zahrňajúce cystatín C,
- algoritmy založené na strojovom učení,
- modely vytvorené v špecifických populáciách, napríklad vo veľkých zdravotníckych databázach.

Tieto modely môžu byť zaujímavé pre ďalší rozvoj personalizovanej nefrológie, no v bežnej klinickej praxi má najpevnejšie postavenie najmä KFRE, pretože je jednoduchá, validovaná a prakticky použiteľná.

## Aktualizovaný výpočet eGFR

Dôležitou súčasťou odporúčaní KDIGO 2024 je aj dôraz na presnosť samotného výpočtu eGFR.

### Dospelí pacienti

U dospelých sa uprednostňuje používanie moderných rovníc na odhad glomerulovej filtrácie bez rasového koeficientu. V praxi ide najmä o rovnice CKD-EPI 2021 a európsku rovnicu EKFC, teda European Kidney Function Consortium.

KDIGO zároveň zdôrazňuje význam kombinovaného odhadu eGFR na základe kreatinínu a cystatínu C, teda eGFR<sub>cr-cys</sub>, najmä v situáciách, keď presnosť odhadu významne ovplyvňuje klinické rozhodnutie.

To sa týka napríklad:

- dávkovania niektorých liekov,
- rozhodovania o diagnostických alebo terapeutických výkonoch,
- posudzovania darcovstva obličky,
- neistoty pri interpretácii kreatinínovej eGFR,
- pacientov s nízkou alebo vysokou svalovou hmotou.

### **Deti, adolescenti a mladí dospelí**

U detí, adolescentov a mladých dospelých sa odporúčajú špecifické pediatrické a prechodové rovnice. V texte KDIGO 2024 sa diskutujú aj aktualizované rovnice pre populáciu do 25 rokov vrátane rovníc zo skupiny CKiD U25.

Ich význam spočíva v plynulejšom a presnejšom hodnotení funkcie obličiek v období prechodu z pediatickej do dospeljej medicíny.

### **Čo znamená rizikový prístup pre klinickú prax?**

Personalizovaný odhad rizika má potenciál zlepšiť starostlivosť o pacientov s CKD vo viacerých oblastiach.

Pomáha:

- rozhodnúť, kedy má byť pacient odoslaný k nefrológovi,
- určiť frekvenciu kontrol,
- identifikovať pacientov s vysokým rizikom progresie,
- lepšie načasovať edukáciu o náhrade funkcie obličiek,
- plánovať dialyzačný prístup,
- včas myslieť na transplantáciu,
- vyhnúť sa zbytočne neskorému odoslaniu pacienta do nefrologickej starostlivosti.

Zároveň však treba zdôrazniť, že kalkulačka nenahrádza lekársky úsudok. Výsledok musí byť interpretovaný v kontexte celkového klinického stavu pacienta, komorbidít, dynamiky laboratórnych hodnôt, preferencií pacienta a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

### **Praktické minimum pre ambulanciu**

Ak má byť rizikový prístup reálne použiteľný, ambulancia potrebuje pravidelne zaznamenávať minimálne tieto údaje:

- sérový kreatinín a vypočítanú eGFR,
- albuminúriu, najlepšie uACR,
- vek a pohlavie pacienta,
- dynamiku eGFR v čase,
- krvný tlak,
- diabetes a kardiovaskulárne komorbidity,
- diagnózu základného ochorenia obličiek, ak je známa.

Bez vyšetrenia albuminúrie nie je riziková stratifikácia CKD dostatočná. uACR by preto nemal byť doplnkovým, ale štandardným vyšetrením u pacientov s podozrením na CKD alebo potvrdenou CKD.

### **Záver**

KDIGO 2024 posúva manažment chronickej choroby obličiek smerom k presnejšej a personalizovanejšej medicíne. Namiesto jednoduchého pohľadu na štádium CKD odporúča hodnotiť individuálne riziko progresie a zlyhania obličiek.

Najdôležitejším praktickým nástrojom je KFRE, ktorá umožňuje odhadnúť 2-ročné a 5-ročné riziko potreby dialýzy alebo transplantácie. Pri špecifických diagnózach, ako sú IgA nefropatia alebo ADPKD, majú význam špecializované predikčné nástroje.

Pre klinickú prax je kľúčové, aby bol pacient s CKD hodnotený komplexne: podľa eGFR, albuminúrie, rýchlosti progresie, príčiny ochorenia, komorbidít a vypočítaného rizika. Takýto prístup umožňuje včasnejšie rozhodnutia, lepšiu edukáciu pacienta a bezpečnejšie plánovanie ďalšej liečby.

---

## Odporúčané zdroje

1. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Disease: Improving Global Outcomes, 2024.
2. KDIGO 2024 CKD Guideline Executive Summary.
3. Tangri N. a kol. Kidney Failure Risk Equation, validačné práce a následné externé validácie.
4. Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, CKD-PC.
5. International IgA Nephropathy Prediction Tool.
6. Mayo Clinic Imaging Classification for Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease.
7. CKD-EPI 2021 eGFR equations.
8. European Kidney Function Consortium, EKFC equation.
9. CKiD U25 equations for children, adolescents and young adults.

---

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=kdigo-2024-od-stadii-ckd-k-personalizovanemu-odhadu-rizika> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.